

EJERCICIOS DE MANIPULACIÓN DE DATOS EN SQL (Consultas)

Usando una sola tabla

1. Listar estudiantes nacidos después del año 2002

```
1 -- Nombre: Flores Laura Cesar Mauricio
2 -- CI: 13495243
3 SELECT id_estudiante, ci, nombre, apellido, fecha_nacimiento, ciudad
4 FROM estudiante
5 WHERE fecha_nacimiento > '2002-12-31';
6
```

← T →			id_estudiante	ci	nombre	apellido	fecha_nacimiento	ciudad	
☐	Editar	Copiar	Borrar	3	1000003	Maria	Perez	2003-01-18	Santa Cruz
☐	Editar	Copiar	Borrar	7	1000007	Ana	Perez	2003-06-21	Potosi
☐	Editar	Copiar	Borrar	13	1000013	Valeria	Aguilar	2003-02-28	Cochabamba
☐	Editar	Copiar	Borrar	17	1000017	Daniela	Siles	2003-05-25	Sucre
☐	Editar	Copiar	Borrar	22	1000022	Jorge	Pinto	2003-03-03	Cochabamba
☐	Editar	Copiar	Borrar	25	1000025	Maria	Mamani	2003-01-04	Potosi
☐	Editar	Copiar	Borrar	29	1000029	Sofía	Rivero	2003-11-30	Pando

2. Mostrar cuántos estudiantes hay en cada ciudad

```
1 -- Nombre: Flores Laura Cesar Mauricio
2 -- CI: 13495243
3 SELECT ciudad, COUNT(*) AS total_estudiantes
4 FROM estudiante
5 GROUP BY ciudad;
```

ciudad	total_estudiantes
Beni	3
Chuquisaca	2
Cochabamba	3
La Paz	4
Oruro	3
Pando	3
Potosi	3
Santa Cruz	3
Sucre	3
Tarija	3

3. Mostrar todos los apellidos sin repetición

```
1 -- Nombre: Flores Laura Cesar Mauricio
2 -- CI: 13495243
3 SELECT DISTINCT apellido
4 FROM estudiante;
```

			apellido
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar Ramirez
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar Morales
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar Perez
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar Castillo
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar Lopez
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar Flores
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar Garcia
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar Castro
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar Herrera
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar Aguilar
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar Rocha
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar Arce
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar Paniagua
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar Siles
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar Navia
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar Rios
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar Pacheco
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar Medina
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar Pinto
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar Cabrera
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar Vargas
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar Mamani
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar Quispe

4. Ordenar estudiantes por apellido (A-Z)

```
1 -- Nombre: Flores Laura Cesar Mauricio
2 -- CI: 13495243
3 SELECT id_estudiante, ci, nombre, apellido, fecha_nacimiento, ciudad
4 FROM estudiante
5 ORDER BY apellido ASC;
```

		▼ id_estudiante	ci	nombre	apellido ▲ 1	fecha_nacimiento	ciudad
☐	Editar Copiar Borrar	13	1000013	Valeria	Aguilar	2003-02-28	Cochabamba
☐	Editar Copiar Borrar	15	1000015	Camila	Arce	2001-06-16	Oruro
☐	Editar Copiar Borrar	23	1000023	Marta	Cabrera	2002-08-28	Santa Cruz
☐	Editar Copiar Borrar	28	1000028	Luis	Camacho	2000-09-09	Beni
☐	Editar Copiar Borrar	4	1000004	Maria	Castillo	2002-07-02	Oruro
☐	Editar Copiar Borrar	11	1000011	Laura	Castro	2001-08-05	Chuquisaca
☐	Editar Copiar Borrar	9	1000009	Sofia	Flores	2001-12-14	Beni
☐	Editar Copiar Borrar	10	1000010	Pedro	Garcia	2002-04-11	Pando
☐	Editar Copiar Borrar	27	1000027	Ana	Guzman	2001-07-07	Tarija
☐	Editar Copiar Borrar	12	1000012	Diego	Herrera	2000-11-19	La Paz
☐	Editar Copiar Borrar	8	1000008	Luis	Lopez	2002-09-27	Sucre
☐	Editar Copiar Borrar	6	1000006	Carlos	Lopez	2000-10-09	Tarija
☐	Editar Copiar Borrar	25	1000025	Maria	Mamani	2003-01-04	Potosi
☐	Editar Copiar Borrar	21	1000021	Paola	Medina	2001-04-02	La Paz
☐	Editar Copiar Borrar	2	1000002	Juan	Morales	2001-05-23	Cochabamba
☐	Editar Copiar Borrar	18	1000018	Ricardo	Navia	2001-09-03	Tarija
☐	Editar Copiar Borrar	20	1000020	Miguel	Pacheco	2002-07-12	Pando
☐	Editar Copiar Borrar	16	1000016	Fernando	Paniagua	2002-03-08	Potosi
☐	Editar Copiar Borrar	3	1000003	Maria	Perez	2003-01-18	Santa Cruz
☐	Editar Copiar Borrar	5	1000005	Carlos	Perez	2001-03-30	La Paz
☐	Editar Copiar Borrar	7	1000007	Ana	Perez	2003-06-21	Potosi
☐	Editar Copiar Borrar	22	1000022	Jorge	Pinto	2003-03-03	Cochabamba
☐	Editar Copiar Borrar	26	1000026	Carlos	Quispe	2002-02-22	Sucre

Consola

5. Ordenar estudiantes por fecha de nacimiento (A partir del mas joven)

```
1 -- Nombre: Flores Laura Cesar Mauricio
2 -- CI: 13495243
3 SELECT id_estudiante, ci, nombre, apellido, fecha_nacimiento, ciudad
4 FROM estudiante
5 ORDER BY fecha_nacimiento DESC;
```

			id_estudiante	ci	nombre	apellido	fecha_nacimiento	1	ciudad
☐				29	1000029	Sofia	Rivero	2003-11-30	Pando
☐				7	1000007	Ana	Perez	2003-06-21	Potosi
☐				17	1000017	Daniela	Siles	2003-05-25	Sucre
☐				22	1000022	Jorge	Pinto	2003-03-03	Cochabamba
☐				13	1000013	Valeria	Aguilar	2003-02-28	Cochabamba
☐				3	1000003	Maria	Perez	2003-01-18	Santa Cruz
☐				25	1000025	Maria	Mamani	2003-01-04	Potosi
☐				8	1000008	Luis	Lopez	2002-09-27	Sucre
☐				23	1000023	Marta	Cabrera	2002-08-28	Santa Cruz
☐				20	1000020	Miguel	Pacheco	2002-07-12	Pando
☐				4	1000004	Maria	Castillo	2002-07-02	Oruro
☐				30	1000030	Pedro	Suarez	2002-05-15	Chuquisaca
☐				10	1000010	Pedro	Garcia	2002-04-11	Pando
☐				16	1000016	Fernando	Paniagua	2002-03-08	Potosi
☐				26	1000026	Carlos	Quispe	2002-02-22	Sucre
☐				1	1000001	Juan	Ramirez	2002-02-11	La Paz
☐				14	1000014	Andres	Rocha	2002-01-07	Santa Cruz
☐				9	1000009	Sofia	Flores	2001-12-14	Beni
☐				24	1000024	Juan	Vargas	2001-10-18	Oruro
☐				18	1000018	Ricardo	Navia	2001-09-03	Tarja
☐				11	1000011	Laura	Castro	2001-08-05	Chuquisaca
☐				27	1000027	Ana	Guzman	2001-07-07	Tarja

Consola

Usando dos tablas

1. Estudiantes con sus inscripciones (id y fecha)

```
1 -- Nombre: Flores Laura Cesar Mauricio
2 -- CI: 13495243
3 SELECT e.id_estudiante, e.nombre, e.apellido, i.id_inscripcion, i.fecha
4 FROM estudiante e
5 JOIN inscripcion i ON e.id_estudiante = i.id_estudiante;
```

id_estudiante	nombre	apellido	id_inscripcion	fecha
1	Juan	Ramirez	1	2025-02-01
1	Juan	Ramirez	2	2025-02-01
1	Juan	Ramirez	3	2025-02-02
2	Juan	Morales	4	2025-02-02
2	Juan	Morales	5	2025-02-02
2	Juan	Morales	6	2025-02-03
3	Maria	Perez	7	2025-02-03
3	Maria	Perez	8	2025-02-04
3	Maria	Perez	9	2025-02-04
4	Maria	Castillo	10	2025-02-04
4	Maria	Castillo	11	2025-02-04
4	Maria	Castillo	12	2025-02-05
5	Carlos	Perez	13	2025-02-05
5	Carlos	Perez	14	2025-02-05
5	Carlos	Perez	15	2025-02-06
6	Carlos	Lopez	16	2025-02-06
6	Carlos	Lopez	17	2025-02-06
7	Ana	Perez	18	2025-02-07
7	Ana	Perez	19	2025-02-07
7	Ana	Perez	20	2025-02-07
8	Luis	Lopez	21	2025-02-08
8	Luis	Lopez	22	2025-02-08
8	Luis	Lopez	23	2025-02-08
9	Sofia	Flores	24	2025-02-08
9	Sofia	Flores	25	2025-02-08

2. Total de inscripciones por estudiante

```

1 -- Nombre: Flores Laura Cesar Mauricio
2 -- CI: 13495243
3 SELECT e.id_estudiante, e.nombre, e.apellido, COUNT(i.id_inscripcion) AS total_inscripciones
4 FROM estudiante e
5 LEFT JOIN inscripcion i ON e.id_estudiante = i.id_estudiante
6 GROUP BY e.id_estudiante, e.nombre, e.apellido;

```

id_estudiante	nombre	apellido	total_inscripciones
1	Juan	Ramirez	3
2	Juan	Morales	3
3	Maria	Perez	3
4	Maria	Castillo	3
5	Carlos	Perez	3
6	Carlos	Lopez	2
7	Ana	Perez	3
8	Luis	Lopez	3
9	Sofia	Flores	3
10	Pedro	Garcia	3
11	Laura	Castro	2
12	Diego	Herrera	3
13	Valeria	Aguilar	3
14	Andres	Rocha	3
15	Camila	Arce	3
16	Fernando	Paniagua	3
17	Daniela	Siles	3
18	Ricardo	Navia	3
19	Elena	Rios	3
20	Miguel	Pacheco	3
21	Paola	Medina	3
22	Jorge	Pinto	3
23	Marta	Cabrera	3
24	Juan	Vargas	4
25	Maria	Mamani	3

3. Ultima fecha de inscripcion por estudiante

```
1 -- Nombre: Flores Laura Cesar Mauricio
2 -- CI: 13495243
3 SELECT e.id_estudiante, e.nombre, e.apellido, MAX(i.fecha) AS ultima_fecha_inscripcion
4 FROM estudiante e
5 LEFT JOIN inscripcion i ON e.id_estudiante = i.id_estudiante
6 GROUP BY e.id_estudiante, e.nombre, e.apellido;
```

id_estudiante	nombre	apellido	ultima_fecha_inscripcion
1	Juan	Ramirez	2025-02-02
2	Juan	Morales	2025-02-03
3	Maria	Perez	2025-02-04
4	Maria	Castillo	2025-02-05
5	Carlos	Perez	2025-02-06
6	Carlos	Lopez	2025-02-06
7	Ana	Perez	2025-02-07
8	Luis	Lopez	2025-02-08
9	Sofia	Flores	2025-02-09
10	Pedro	Garcia	2025-02-09
11	Laura	Castro	2025-02-10
12	Diego	Herrera	2025-02-11
13	Valeria	Aguilar	2025-02-12
14	Andres	Rocha	2025-02-12
15	Camila	Arce	2025-02-13
16	Fernando	Paniagua	2025-02-13
17	Daniela	Siles	2025-02-14
18	Ricardo	Navia	2025-02-14
19	Elena	Rios	2025-02-15
20	Miguel	Pacheco	2025-02-15
21	Paola	Medina	2025-02-16
22	Jorge	Pinto	2025-02-16
23	Marta	Cabrera	2025-02-17
24	Juan	Vargas	2025-02-19
25	Maria	Mamani	2025-02-20

4. Estudiantes con al menos una inscripcion RETIRADA

```
1 -- Nombre: Flores Laura Cesar Mauricio
2 -- CI: 13495243
3 SELECT DISTINCT e.id_estudiante, e.nombre, e.apellido
4 FROM estudiante e
5 JOIN inscripcion i ON e.id_estudiante = i.id_estudiante
6 WHERE i.estado = 'RETIRADA';
```

id_estudiante	nombre	apellido
2	Juan	Morales
19	Elena	Rios
22	Jorge	Pinto

5. Inscripciones de febrero 2025 con datos basicos del estudiante

```

1 -- Nombre: Flores Laura Cesar Mauricio
2 -- CI: 13495243
3 SELECT e.id_estudiante, e.nombre, e.apellido, i.fecha, i.estado
4 FROM estudiante e
5 JOIN inscripcion i ON e.id_estudiante = i.id_estudiante
6 WHERE i.fecha BETWEEN '2025-02-01' AND '2025-02-28';

```

id_estudiante	nombre	apellido	fecha	estado
1	Juan	Ramirez	2025-02-01	ACTIVA
1	Juan	Ramirez	2025-02-01	ACTIVA
1	Juan	Ramirez	2025-02-02	ACTIVA
2	Juan	Morales	2025-02-02	ACTIVA
2	Juan	Morales	2025-02-02	RETIRADA
2	Juan	Morales	2025-02-03	ACTIVA
3	Maria	Perez	2025-02-03	ACTIVA
3	Maria	Perez	2025-02-04	FINALIZADA
3	Maria	Perez	2025-02-04	ACTIVA
4	Maria	Castillo	2025-02-04	ACTIVA
4	Maria	Castillo	2025-02-04	ACTIVA
4	Maria	Castillo	2025-02-05	ACTIVA
5	Carlos	Perez	2025-02-05	ACTIVA
5	Carlos	Perez	2025-02-05	FINALIZADA
5	Carlos	Perez	2025-02-06	ACTIVA
6	Carlos	Lopez	2025-02-06	ACTIVA
6	Carlos	Lopez	2025-02-06	ACTIVA
7	Ana	Perez	2025-02-07	ACTIVA
7	Ana	Perez	2025-02-07	ACTIVA
7	Ana	Perez	2025-02-07	ACTIVA
8	Luis	Lopez	2025-02-08	ACTIVA
8	Luis	Lopez	2025-02-08	ACTIVA
8	Luis	Lopez	2025-02-08	ACTIVA
9	Sofia	Flores	2025-02-08	ACTIVA
9	Sofia	Flores	2025-02-08	ACTIVA

6. Estudiantes de "La Paz" y sus inscripciones ACTIVAS

```

1 -- Nombre: Flores Laura Cesar Mauricio
2 -- CI: 13495243
3 SELECT e.id_estudiante, e.nombre, e.apellido, e.ci, i.id_inscripcion, i.fecha, i.estado
4 FROM estudiante e
5 JOIN inscripcion i ON e.id_estudiante = i.id_estudiante
6 WHERE e.ciudad = 'La Paz' AND i.estado = 'ACTIVA';

```

id_estudiante	nombre	apellido	ci	id_inscripcion	fecha	estado
1	Juan	Ramirez	1000001	1	2025-02-01	ACTIVA
1	Juan	Ramirez	1000001	2	2025-02-01	ACTIVA
1	Juan	Ramirez	1000001	3	2025-02-02	ACTIVA
5	Carlos	Perez	1000005	13	2025-02-05	ACTIVA
5	Carlos	Perez	1000005	15	2025-02-06	ACTIVA
12	Diego	Herrera	1000012	32	2025-02-10	ACTIVA
12	Diego	Herrera	1000012	33	2025-02-10	ACTIVA
12	Diego	Herrera	1000012	34	2025-02-11	ACTIVA
21	Paola	Medina	1000021	59	2025-02-15	ACTIVA
21	Paola	Medina	1000021	60	2025-02-15	ACTIVA
21	Paola	Medina	1000021	61	2025-02-16	ACTIVA

7. Inscripciones por materia (todas)

```
1 -- Nombre: Flores Laura Cesar Mauricio
2 -- CI: 13495243
3 SELECT e.id_estudiante, e.nombre, e.apellido, i.id_inscripcion, i.fecha, i.estado, m.codigo AS codigo_materia, m.nombre AS nombre_materia, m.tipo AS
  tipo_materia
4 FROM inscripcion i
5 JOIN estudiante e ON i.id_estudiante = e.id_estudiante
6 JOIN materia m ON i.id_materia = m.id_materia;
```

id_estudiante	nombre	apellido	id_inscripcion	fecha	estado	codigo_materia	nombre_materia	tipo_materia
1	Juan	Ramirez	1	2025-02-01	ACTIVA	MAT101	Matematicas I	OBLIGATORIA
2	Juan	Morales	4	2025-02-02	ACTIVA	MAT101	Matematicas I	OBLIGATORIA
4	Maria	Castillo	10	2025-02-04	ACTIVA	MAT101	Matematicas I	OBLIGATORIA
6	Carlos	Lopez	16	2025-02-06	ACTIVA	MAT101	Matematicas I	OBLIGATORIA
8	Luis	Lopez	21	2025-02-08	ACTIVA	MAT101	Matematicas I	OBLIGATORIA
9	Sofia	Flores	24	2025-02-08	ACTIVA	MAT101	Matematicas I	OBLIGATORIA
11	Laura	Castro	30	2025-02-10	ACTIVA	MAT101	Matematicas I	OBLIGATORIA
13	Valeria	Aguilar	35	2025-02-11	ACTIVA	MAT101	Matematicas I	OBLIGATORIA
15	Camila	Arce	41	2025-02-13	ACTIVA	MAT101	Matematicas I	OBLIGATORIA
16	Fernando	Paniagua	44	2025-02-13	ACTIVA	MAT101	Matematicas I	OBLIGATORIA
18	Ricardo	Navia	50	2025-02-14	ACTIVA	MAT101	Matematicas I	OBLIGATORIA
21	Paola	Medina	59	2025-02-15	ACTIVA	MAT101	Matematicas I	OBLIGATORIA
23	Marta	Cabrera	65	2025-02-17	FINALIZADA	MAT101	Matematicas I	OBLIGATORIA
24	Juan	Vargas	68	2025-02-18	ACTIVA	MAT101	Matematicas I	OBLIGATORIA
2	Juan	Morales	5	2025-02-02	RETIRADA	FIS101	Fisica I	OBLIGATORIA
4	Maria	Castillo	11	2025-02-04	ACTIVA	FIS101	Fisica I	OBLIGATORIA
5	Carlos	Perez	13	2025-02-05	ACTIVA	FIS101	Fisica I	OBLIGATORIA
9	Sofia	Flores	25	2025-02-08	ACTIVA	FIS101	Fisica I	OBLIGATORIA
12	Diego	Herrera	32	2025-02-10	ACTIVA	FIS101	Fisica I	OBLIGATORIA
15	Camila	Arce	42	2025-02-13	ACTIVA	FIS101	Fisica I	OBLIGATORIA
17	Daniela	Siles	47	2025-02-14	ACTIVA	FIS101	Fisica I	OBLIGATORIA
20	Miguel	Pacheco	56	2025-02-15	ACTIVA	FIS101	Fisica I	OBLIGATORIA
22	Jorge	Pinto	62	2025-02-16	ACTIVA	FIS101	Fisica I	OBLIGATORIA
24	Juan	Vargas	69	2025-02-18	ACTIVA	FIS101	Fisica I	OBLIGATORIA
2	Juan	Morales	6	2025-02-03	ACTIVA	QUI101	Quimica I	OBLIGATORIA

8. Inscripciones ACTIVAS por materia

```
1 -- Nombre: Flores Laura Cesar Mauricio
2 -- CI: 13495243
3 SELECT m.id_materia, m.codigo AS codigo_materia, m.nombre AS nombre_materia, m.tipo AS tipo_materia, COUNT(i.id_inscripcion) AS total_inscripciones_activas
4 FROM materia m
5 LEFT JOIN inscripcion i ON m.id_materia = i.id_materia AND i.estado = 'ACTIVA'
6 GROUP BY m.id_materia, m.codigo, m.nombre, m.tipo;
```

id_materia	codigo_materia	nombre_materia	tipo_materia	total_inscripciones_activas
1	MAT101	Matematicas I	OBLIGATORIA	13
2	FIS101	Fisica I	OBLIGATORIA	9
3	QUI101	Quimica I	OBLIGATORIA	11
4	INF102	Programacion I	OBLIGATORIA	10
5	HIS201	Historia	OPTATIVA	8
6	ING101	Ingles I	OBLIGATORIA	14

9. Materias OPTATIVAS con total de inscripciones

```
1 -- Nombre: Flores Laura Cesar Mauricio
2 -- CI: 13495243
3 SELECT m.id_materia, m.codigo AS codigo_materia, m.nombre AS nombre_materia, COUNT(i.id_inscripcion) AS total_inscripciones
4 FROM materia m
5 LEFT JOIN inscripcion i ON m.id_materia = i.id_materia
6 WHERE m.tipo = 'OPTATIVA'
7 GROUP BY m.id_materia, m.codigo, m.nombre;
```

id_materia	codigo_materia	nombre_materia	total_inscripciones
5	HIS201	Historia	9

10. Materias con cantidad de estudiantes distintos

```
1 -- Nombre: Flores Laura Cesar Mauricio
2 -- CI: 13495243
3 SELECT m.id_materia, m.codigo AS codigo_materia, m.nombre AS nombre_materia, COUNT(DISTINCT i.id_estudiante) AS
total_estudiantes_distintos
4 FROM materia m
5 LEFT JOIN inscripcion i ON m.id_materia = i.id_materia
6 GROUP BY m.id_materia, m.codigo, m.nombre;
```

id_materia	codigo_materia	nombre_materia	total_estudiantes_distintos
1	MAT101	Matematicas I	14
2	FIS101	Fisica I	10
3	QUI101	Quimica I	13
4	INF102	Programacion I	12
5	HIS201	Historia	9
6	ING101	Ingles I	16

11. Fechas con mas inscripciones por materia

```
1 -- Nombre: Flores Laura Cesar Mauricio
2 -- CI: 13495243
3 SELECT m.id_materia, m.codigo AS codigo_materia, m.nombre AS nombre_materia, i.fecha, COUNT(i.id_inscripcion) AS
total_inscripciones
4 FROM materia m
5 JOIN inscripcion i ON m.id_materia = i.id_materia
6 GROUP BY m.id_materia, m.codigo, m.nombre, i.fecha
7 ORDER BY m.id_materia, total_inscripciones DESC;
```

id_materia	1	codigo_materia	nombre_materia	fecha	total_inscripciones	2
	1	MAT101	Matematicas I	2025-02-13		2
	1	MAT101	Matematicas I	2025-02-08		2
	1	MAT101	Matematicas I	2025-02-14		1
	1	MAT101	Matematicas I	2025-02-15		1
	1	MAT101	Matematicas I	2025-02-17		1
	1	MAT101	Matematicas I	2025-02-18		1
	1	MAT101	Matematicas I	2025-02-01		1
	1	MAT101	Matematicas I	2025-02-02		1
	1	MAT101	Matematicas I	2025-02-04		1
	1	MAT101	Matematicas I	2025-02-06		1
	1	MAT101	Matematicas I	2025-02-10		1
	1	MAT101	Matematicas I	2025-02-11		1
	2	FIS101	Fisica I	2025-02-02		1
	2	FIS101	Fisica I	2025-02-04		1
	2	FIS101	Fisica I	2025-02-05		1
	2	FIS101	Fisica I	2025-02-08		1
	2	FIS101	Fisica I	2025-02-10		1
	2	FIS101	Fisica I	2025-02-13		1
	2	FIS101	Fisica I	2025-02-14		1
	2	FIS101	Fisica I	2025-02-15		1
	2	FIS101	Fisica I	2025-02-16		1
	2	FIS101	Fisica I	2025-02-18		1
	3	QUI101	Quimica I	2025-02-03		2
	3	QUI101	Quimica I	2025-02-05		1
	3	QUI101	Quimica I	2025-02-07		1

12.Materias con inscripciones FINALIZADAS

```

1 -- Nombre: Flores Laura Cesar Mauricio
2 -- CI: 13495243
3 SELECT DISTINCT m.id_materia, m.codigo AS codigo_materia, m.nombre AS nombre_materia, m.tipo AS tipo_materia
4 FROM materia m
5 JOIN inscripcion i ON m.id_materia = i.id_materia
6 WHERE i.estado = 'FINALIZADA';

```

id_materia	codigo_materia	nombre_materia	tipo_materia
1	MAT101	Matematicas I	OBLIGATORIA
3	QUI101	Quimica I	OBLIGATORIA
4	INF102	Programacion I	OBLIGATORIA
5	HIS201	Historia	OPTATIVA
6	ING101	Ingles I	OBLIGATORIA

Usando tres tablas (extra)

1. Listado completo: estudiante, materia y estado

```
1 -- Nombre: Flores Laura Cesar Mauricio
2 -- CI: 13495243
3 SELECT
4     e.id_estudiante, e.nombre AS nombre_estudiante, e.apellido AS apellido_estudiante,
5     m.id_materia, m.codigo AS codigo_materia, m.nombre AS nombre_materia, m.tipo AS tipo_materia,
6     i.estado, i.fecha AS fecha_inscripcion
7 FROM inscripcion i
8 JOIN estudiante e ON i.id_estudiante = e.id_estudiante
9 JOIN materia m ON i.id_materia = m.id_materia;
```

id_estudiante	nombre_estudiante	apellido_estudiante	id_materia	codigo_materia	nombre_materia	tipo_materia	estado	fecha_inscripcion
1	Juan	Ramirez	1	MAT101	Matematicas I	OBLIGATORIA	ACTIVA	2025-02-01
2	Juan	Morales	1	MAT101	Matematicas I	OBLIGATORIA	ACTIVA	2025-02-02
4	Maria	Castillo	1	MAT101	Matematicas I	OBLIGATORIA	ACTIVA	2025-02-04
6	Carlos	Lopez	1	MAT101	Matematicas I	OBLIGATORIA	ACTIVA	2025-02-06
8	Luis	Lopez	1	MAT101	Matematicas I	OBLIGATORIA	ACTIVA	2025-02-08
9	Sofia	Flores	1	MAT101	Matematicas I	OBLIGATORIA	ACTIVA	2025-02-08
11	Laura	Castro	1	MAT101	Matematicas I	OBLIGATORIA	ACTIVA	2025-02-10
13	Valeria	Aguilar	1	MAT101	Matematicas I	OBLIGATORIA	ACTIVA	2025-02-11
15	Camila	Arce	1	MAT101	Matematicas I	OBLIGATORIA	ACTIVA	2025-02-13
16	Fernando	Paniagua	1	MAT101	Matematicas I	OBLIGATORIA	ACTIVA	2025-02-13
18	Ricardo	Navia	1	MAT101	Matematicas I	OBLIGATORIA	ACTIVA	2025-02-14
21	Paola	Medina	1	MAT101	Matematicas I	OBLIGATORIA	ACTIVA	2025-02-15
23	Marta	Cabrera	1	MAT101	Matematicas I	OBLIGATORIA	FINALIZADA	2025-02-17
24	Juan	Vargas	1	MAT101	Matematicas I	OBLIGATORIA	ACTIVA	2025-02-18
2	Juan	Morales	2	FIS101	Fisica I	OBLIGATORIA	RETIRADA	2025-02-02
4	Maria	Castillo	2	FIS101	Fisica I	OBLIGATORIA	ACTIVA	2025-02-04
5	Carlos	Perez	2	FIS101	Fisica I	OBLIGATORIA	ACTIVA	2025-02-05
9	Sofia	Flores	2	FIS101	Fisica I	OBLIGATORIA	ACTIVA	2025-02-08
12	Diego	Herrera	2	FIS101	Fisica I	OBLIGATORIA	ACTIVA	2025-02-10
15	Camila	Arce	2	FIS101	Fisica I	OBLIGATORIA	ACTIVA	2025-02-13
17	Daniela	Siles	2	FIS101	Fisica I	OBLIGATORIA	ACTIVA	2025-02-14
20	Miguel	Pacheco	2	FIS101	Fisica I	OBLIGATORIA	ACTIVA	2025-02-15
22	Jorge	Pinto	2	FIS101	Fisica I	OBLIGATORIA	ACTIVA	2025-02-16
24	Juan	Vargas	2	FIS101	Fisica I	OBLIGATORIA	ACTIVA	2025-02-18
2	Juan	Morales	3	QUI101	Quimica I	OBLIGATORIA	ACTIVA	2025-02-03

2. Inscripciones ACTIVAS con nombre de la materia

```
1 -- Nombre: Flores Laura Cesar Mauricio
2 -- CI: 13495243
3 SELECT
4     e.id_estudiante, e.nombre AS nombre_estudiante, e.apellido AS apellido_estudiante,
5     m.id_materia, m.nombre AS nombre_materia,
6     i.id_inscripcion, i.fecha, i.estado
7 FROM inscripcion i
8 JOIN estudiante e ON i.id_estudiante = e.id_estudiante
9 JOIN materia m ON i.id_materia = m.id_materia
10 WHERE i.estado = 'ACTIVA';
```

id_estudiante	nombre_estudiante	apellido_estudiante	id_materia	nombre_materia	id_inscripcion	fecha	estado
1	Juan	Ramirez	1	Matematicas I	1	2025-02-01	ACTIVA
2	Juan	Morales	1	Matematicas I	4	2025-02-02	ACTIVA
4	Maria	Castillo	1	Matematicas I	10	2025-02-04	ACTIVA
6	Carlos	Lopez	1	Matematicas I	16	2025-02-06	ACTIVA
8	Luis	Lopez	1	Matematicas I	21	2025-02-08	ACTIVA
9	Sofia	Flores	1	Matematicas I	24	2025-02-08	ACTIVA
11	Laura	Castro	1	Matematicas I	30	2025-02-10	ACTIVA
13	Valeria	Aguilar	1	Matematicas I	35	2025-02-11	ACTIVA
15	Camila	Arce	1	Matematicas I	41	2025-02-13	ACTIVA
16	Fernando	Paniagua	1	Matematicas I	44	2025-02-13	ACTIVA
18	Ricardo	Navia	1	Matematicas I	50	2025-02-14	ACTIVA
21	Paola	Medina	1	Matematicas I	59	2025-02-15	ACTIVA
24	Juan	Vargas	1	Matematicas I	68	2025-02-18	ACTIVA
4	Maria	Castillo	2	Fisica I	11	2025-02-04	ACTIVA
5	Carlos	Perez	2	Fisica I	13	2025-02-05	ACTIVA
9	Sofia	Flores	2	Fisica I	25	2025-02-08	ACTIVA
12	Diego	Herrera	2	Fisica I	32	2025-02-10	ACTIVA
15	Camila	Arce	2	Fisica I	42	2025-02-13	ACTIVA
17	Daniela	Siles	2	Fisica I	47	2025-02-14	ACTIVA
20	Miguel	Pacheco	2	Fisica I	56	2025-02-15	ACTIVA
22	Jorge	Pinto	2	Fisica I	62	2025-02-16	ACTIVA
24	Juan	Vargas	2	Fisica I	69	2025-02-18	ACTIVA
2	Juan	Morales	3	Quimica I	6	2025-02-03	ACTIVA
3	Maria	Perez	3	Quimica I	7	2025-02-03	ACTIVA
7	Ana	Perez	3	Quimica I	18	2025-02-07	ACTIVA

3. Total de inscripciones por estudiante y por materia

```

1  -- Nombre: Flores Laura Cesar Mauricio
2  -- CI: 13495243
3  SELECT
4      e.id_estudiante, e.nombre AS nombre_estudiante, e.apellido AS apellido_estudiante,
5      m.id_materia, m.nombre AS nombre_materia,
6      COUNT(i.id_inscripcion) AS total_inscripciones
7  FROM inscripcion i
8  JOIN estudiante e ON i.id_estudiante = e.id_estudiante
9  JOIN materia m ON i.id_materia = m.id_materia
10 GROUP BY e.id_estudiante, e.nombre, e.apellido, m.id_materia, m.nombre;

```

id_estudiante	nombre_estudiante	apellido_estudiante	id_materia	nombre_materia	total_inscripciones
1	Juan	Ramirez	1	Matematicas I	1
1	Juan	Ramirez	4	Programacion I	1
1	Juan	Ramirez	6	Ingles I	1
2	Juan	Morales	1	Matematicas I	1
2	Juan	Morales	2	Fisica I	1
2	Juan	Morales	3	Quimica I	1
3	Maria	Perez	3	Quimica I	1
3	Maria	Perez	4	Programacion I	1
3	Maria	Perez	6	Ingles I	1
4	Maria	Castillo	1	Matematicas I	1
4	Maria	Castillo	2	Fisica I	1
4	Maria	Castillo	5	Historia	1
5	Carlos	Perez	2	Fisica I	1
5	Carlos	Perez	3	Quimica I	1
5	Carlos	Perez	6	Ingles I	1
6	Carlos	Lopez	1	Matematicas I	1
6	Carlos	Lopez	5	Historia	1
7	Ana	Perez	3	Quimica I	1
7	Ana	Perez	4	Programacion I	1
7	Ana	Perez	6	Ingles I	1
8	Luis	Lopez	1	Matematicas I	1
8	Luis	Lopez	3	Quimica I	1
8	Luis	Lopez	4	Programacion I	1
9	Sofia	Flores	1	Matematicas I	1
9	Sofia	Flores	2	Fisica I	1

4. Estudiantes distintos por materia

```

1  -- Nombre: Flores Laura Cesar Mauricio
2  -- CI: 13495243
3  SELECT
4      m.id_materia, m.codigo AS codigo_materia, m.nombre AS nombre_materia, m.tipo AS tipo_materia,
5      COUNT(DISTINCT e.id_estudiante) AS total_estudiantes_distintos
6  FROM inscripcion i
7  JOIN estudiante e ON i.id_estudiante = e.id_estudiante
8  JOIN materia m ON i.id_materia = m.id_materia
9  GROUP BY m.id_materia, m.codigo, m.nombre, m.tipo;

```

id_materia	codigo_materia	nombre_materia	tipo_materia	total_estudiantes_distintos
1	MAT101	Matematicas I	OBLIGATORIA	14
2	FIS101	Fisica I	OBLIGATORIA	10
3	QUI101	Quimica I	OBLIGATORIA	13
4	INF102	Programacion I	OBLIGATORIA	12
5	HIS201	Historia	OPTATIVA	9
6	ING101	Ingles I	OBLIGATORIA	16

5. Materias OPTATIVAS: inscripciones por estado

```

1  -- Nombre: Flores Laura Cesar Mauricio
2  -- CI: 13495243
3  SELECT
4      m.id_materia, m.codigo AS codigo_materia, m.nombre AS nombre_materia, m.tipo AS tipo_materia,
5      i.estado, COUNT(DISTINCT i.id_estudiante) AS total_estudiantes_distintos
6  FROM inscripcion i
7  JOIN estudiante e ON i.id_estudiante = e.id_estudiante
8  JOIN materia m ON i.id_materia = m.id_materia
9  WHERE m.tipo = 'OPTATIVA'
10 GROUP BY m.id_materia, m.codigo, m.nombre, m.tipo, i.estado;

```

id_materia	codigo_materia	nombre_materia	tipo_materia	estado	total_estudiantes_distintos
5	HIS201	Historia	OPTATIVA	ACTIVA	8
5	HIS201	Historia	OPTATIVA	FINALIZADA	1

6. Inscripciones por ciudad y por materia

```

1  -- Nombre: Flores Laura Cesar Mauricio
2  -- CI: 13495243
3  SELECT
4      e.ciudad,
5      m.id_materia, m.codigo AS codigo_materia, m.nombre AS nombre_materia, m.tipo AS tipo_materia,
6      COUNT(i.id_inscripcion) AS total_inscripciones
7  FROM inscripcion i
8  JOIN estudiante e ON i.id_estudiante = e.id_estudiante
9  JOIN materia m ON i.id_materia = m.id_materia
10 GROUP BY e.ciudad, m.id_materia, m.codigo, m.nombre, m.tipo;

```

ciudad	id_materia	codigo_materia	nombre_materia	tipo_materia	total_inscripciones
Beni	1	MAT101	Matematicas I	OBLIGATORIA	1
Beni	2	FIS101	Fisica I	OBLIGATORIA	1
Beni	3	QUI101	Quimica I	OBLIGATORIA	1
Beni	4	INF102	Programacion I	OBLIGATORIA	1
Beni	6	ING101	Ingles I	OBLIGATORIA	2
Chuquisaca	1	MAT101	Matematicas I	OBLIGATORIA	1
Chuquisaca	4	INF102	Programacion I	OBLIGATORIA	1
Cochabamba	1	MAT101	Matematicas I	OBLIGATORIA	2
Cochabamba	2	FIS101	Fisica I	OBLIGATORIA	2
Cochabamba	3	QUI101	Quimica I	OBLIGATORIA	2
Cochabamba	5	HIS201	Historia	OPTATIVA	1
Cochabamba	6	ING101	Ingles I	OBLIGATORIA	2
La Paz	1	MAT101	Matematicas I	OBLIGATORIA	2
La Paz	2	FIS101	Fisica I	OBLIGATORIA	2
La Paz	3	QUI101	Quimica I	OBLIGATORIA	2
La Paz	4	INF102	Programacion I	OBLIGATORIA	2
La Paz	6	ING101	Ingles I	OBLIGATORIA	4
Oruro	1	MAT101	Matematicas I	OBLIGATORIA	3
Oruro	2	FIS101	Fisica I	OBLIGATORIA	3
Oruro	4	INF102	Programacion I	OBLIGATORIA	1
Oruro	5	HIS201	Historia	OPTATIVA	3
Pando	2	FIS101	Fisica I	OBLIGATORIA	1
Pando	3	QUI101	Quimica I	OBLIGATORIA	2
Pando	5	HIS201	Historia	OPTATIVA	2
Pando	6	ING101	Ingles I	OBLIGATORIA	1